2026 소선여중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 삼각비, 원의 성질 (원과 직선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	18문항 · 68.00점	4문항 · 32.00점	10문항 (54%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	$\tan A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} \rightarrow \overline{BC} = 2\sqrt{2}$	하	3	①
2	선택형	삼각비의 값의 변화와 대소	cos는 각이 커질수록 작아진다	하	3	⑤
3	선택형	특수각의 삼각비 (이차방정식 결합)	두 근 $\sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow A = 60°$, $B = 30°$	상	4	④
4	선택형	직선의 그래프와 삼각비	A$(-2, 0)$, B$(0, 3)$, $\overline{AB} = \sqrt{13}$	중	3	⑤
5	선택형	수선을 그어 변의 길이 구하기	A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH	중	4	④
6	선택형	사분원과 삼각비의 표	$\tan x = \overline{CD} = 1.5399 \rightarrow x = 57°$	중	4	②
7	선택형	두 각으로 높이 구하기	꼭대기 쪽 각 $33°$, $17°$ 이용	상	5	①
8	선택형	tan의 성질 (여각)	$\tan x \times \tan(90° - x) = 1$	상	4	③
9	선택형	수선을 그어 사각형의 변의 길이 구하기	A에서 $\overline{BC}$에 수선 $\rightarrow \angle$ 나누기 $60° + 45°$	상	4	③
10	선택형	종이 접기와 삼각형의 넓이	접은 각 = 엇각 $\rightarrow \overline{BA} = \overline{BC}$	중	4	④
11	선택형	삼각비의 표로 현의 길이 구하기	$\angle AOB = 30°$, 이등변삼각형을 반으로 나누기	중	4	②
12	선택형	다각형의 넓이 (삼각형으로 나누기)	$\overline{BD} = 6\tan 60° = 6\sqrt{3}$	중	3	②
13	선택형	넓이를 이용한 각의 탄젠트	$\triangle AFH$의 넓이 $\rightarrow$ H에서 $\overline{AF}$까지 거리	최상	5	③
14	선택형	현의 수직이등분선	$\overline{OM} = 15 - 6 = 9$	중	4	③
15	선택형	중심에서 같은 거리의 현	$\overline{OM} = \overline{ON} \rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$	중	3	⑤
16	선택형	원을 접었을 때 (현과 중심까지의 거리)	$\overline{OM} = \frac{1}{2}\overline{OC}$	중	3	④
17	선택형	직각삼각형의 내접원	$\overline{AB} + \overline{AC} = \overline{BC} + 2r$	상	4	①
18	선택형	원에 외접하는 사각형	$\overline{AD} + \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{CD}$	상	4	①
19	서술형	직사각형 속 직각삼각형으로 tan 75° 구하기	$\angle DQC = \angle ADQ = 75°$ (엇각)	상	8	(1) $\overline{DP} = 4\sqrt{3}$ (2) $\tan 75° = 2 + \sqrt{3}$
20	서술형	삼각형의 높이 (특수각)	$\overline{BH} = \overline{AH}$, $\overline{CH} = \sqrt{3}\,\overline{AH}$	상	8	(1) $\overline{AH} = 3\sqrt{3} - 3$ (2) $\triangle HAM = \frac{27\sqrt{3} - 45}{2}$
21	서술형	각의 이등분선과 삼각형의 넓이	$\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$	중	8	(1) $27\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ (2) $\overline{AD} = \frac{36\sqrt{3}}{7}\,\text{cm}$
22	서술형	접하는 세 원과 공통접선	반지름 a, b인 두 원이 접하면 접점 사이 거리 $= 2\sqrt{ab}$	상	8	(1) $\overline{DF} = 12$ (2) $r = \frac{36}{25}$

단원별 배점

한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	1문항 3.0점
삼각비의 값의 변화와 대소	1문항 3.0점
특수각의 삼각비 (이차방정식 결합)	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	2문항 6.0점
중	10문항 40.0점
상	9문항 49.0점
최상	1문항 5.0점

직선의 그래프와 삼각비	1문항 3.0점
수선을 그어 변의 길이 구하기	1문항 4.0점
사분원과 삼각비의 표	1문항 4.0점
두 각으로 높이 구하기	1문항 5.0점
tan의 성질 (여각)	1문항 4.0점
수선을 그어 사각형의 변의 길이 구하기	1문항 4.0점
종이 접기와 삼각형의 넓이	1문항 4.0점
삼각비의 표로 현의 길이 구하기	1문항 4.0점
다각형의 넓이 (삼각형으로 나누기)	1문항 3.0점
넓이를 이용한 각의 탄젠트	1문항 5.0점
현의 수직이등분선	1문항 4.0점
중심에서 같은 거리의 현	1문항 3.0점
원을 접었을 때 (현과 중심까지의 거리)	1문항 3.0점
직각삼각형의 내접원	1문항 4.0점
원에 외접하는 사각형	1문항 4.0점
직사각형 속 직각삼각형으로 tan 75° 구하기	1문항 8.0점
삼각형의 높이 (특수각)	1문항 8.0점
각의 이등분선과 삼각형의 넓이	1문항 8.0점
접하는 세 원과 공통접선	1문항 8.0점

시험 범위 삼각비, 원의 성질 (원과 직선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 74점, 원의 성질 26점

선택형 18문항(68점) + 서술형 4문항(32점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀었다. 원본이 휴대폰 촬영본(흐림·필기 많음)이라 모든 그림을 원본과 같은 조건으로 다시 그렸고, 삼각비 표는 표로 옮겼다. 11번 표의 둘째 행 각도는 필기로 덧쓰여 있으나 값(0.5, 0.87, 0.58)에 맞추어 30°로 옮겼다.

검토 메모 11번: 11번 표 둘째 행 각도가 필기로 덧쓰여 30°로 판독함(풀이에는 15° 행만 사용).